

高校数学の問題集【サンプル版】

～最短で得点力を上げる典型 250 問～

マスオ (高校数学の美しい物語の管理人)

目次

2025 年 10 月 2 日

1	問題	2
1.1	数と式 (24 問)	2
1.2	方程式・不等式 (24 問)	5
1.3	2 次関数・3 次関数・いろいろな関数 (17 問)	8
1.4	平面図形・空間図形 (21 問)	11
1.5	座標・ベクトル・複素数平面 (31 問)	14
1.6	整数 (21 問)	18
1.7	場合の数・確率 (21 問)	21
1.8	数列・漸化式 (15 問)	24
1.9	三角関数・指数・対数 (20 問)	26
1.10	極限・微分 (23 問)	29
1.11	積分 (24 問)	32
1.12	データの分析・その他 (9 問)	35
2	解答	37
2.1	数と式 (24 問)	37
2.2	方程式・不等式 (24 問)	80
2.3	2 次関数・3 次関数・いろいろな関数 (17 問)	124
2.4	平面図形・空間図形 (21 問)	159
2.5	座標・ベクトル・複素数平面 (31 問)	204
2.6	整数 (21 問)	263
2.7	場合の数・確率 (21 問)	296
2.8	数列・漸化式 (15 問)	329
2.9	三角関数・指数・対数 (20 問)	354
2.10	極限・微分 (23 問)	389
2.11	積分 (24 問)	430
2.12	データの分析・その他 (9 問)	476
3	おまけ	492

1 問題

難易度の内訳：

★☆☆ → 教科書レベル 114 問

★★☆ → 大学入学共通テストレベル 101 問

★★★ → 難関大学入試レベル 35 問

出題範囲の内訳：

文理共通 194 問

理系のみ 56 問

1.1 数と式 (1 問)

問題 1 (数 I, 文理共通, 難易度★☆☆, T5)

$x + y = 5$, $xy = 3$ のとき $x^4 + y^4$ の値を求めよ。

このファイルはサンプル版です。残り 249 問の問題は本編で。

2 解答

2.1 数と式 (1 問)

問題 1 (数 I, 文理共通, 難易度★☆☆, T5)

$x + y = 5$, $xy = 3$ のとき $x^4 + y^4$ の値を求めよ。

[→問題ページに戻るリンク](#)

解答 : 343

4 乗を「2 乗の 2 乗」と考えて変形していく :

$$\begin{aligned}x^4 + y^4 &= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 \\&= \{(x + y)^2 - 2xy\}^2 - 2x^2y^2 \\&= (5^2 - 6)^2 - 2 \times 9 \\&= 361 - 18 \\&= 343\end{aligned}$$

別解 1

二項定理を移項した式をもとに計算してもよい。ただし, 計算が少し大変 :

$$\begin{aligned}x^4 + y^4 &= (x + y)^4 - 4x^3y - 6x^2y^2 - 4xy^3 \\&= (x + y)^4 - xy(4x^2 + 6xy + 4y^2) \\&= (x + y)^4 - xy\{4(x + y)^2 - 2xy\} \\&= 5^4 - 3(4 \times 5^2 - 6) \\&= 625 - 282 \\&= 343\end{aligned}$$

別解 2

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} + y^{n-1}) - xy(x^{n-2} + y^{n-2})$$

という公式を使って $x^n + y^n$ の値を, $n = 1$ から順々に求めていくこともできる。

まず, $x + y = 5$

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 5^2 - 6 = 19$$

さらに, 上記公式より

$$\begin{aligned}x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 + y^2) - xy(x + y) \\&= 5 \times 19 - 3 \times 5 \\&= 80\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^4 + y^4 &= (x + y)(x^3 + y^3) - xy(x^2 + y^2) \\&= 5 \times 80 - 3 \times 19\end{aligned}$$

$$= 400 - 57$$

$$= 343$$

この方法を使えば $x^{10} + y^{10}$ などでも楽に計算できる。

補足

● 典型知識：

◆対称式の基本定理 x と y の対称式は $x + y$ と xy で表せます。

◆頻出の式変形 4乗を「2乗の2乗」と考えることは多いので意識しておきましょう。

◆対称式の漸化式 別解2で使った式：

$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} + y^{n-1}) - xy(x^{n-2} + y^{n-2})$ は覚えておきましょう。 $T_n = x^n + y^n$ としたとき、 T_n を T_{n-1} と T_{n-2} から計算できます。

● ミスによる失点を減らすコツ：

◆複数の方法で確認 解答を3つ紹介しましたが、「複数の解き方で同じ答えが出ることを確認する」というのはミスを減らすために非常に重要です。

◆検算の優先度 簡単な計算問題で失点すると差をつけられてしまうので、検算を頑張るべき問題です。

◆見積もった値で確認 「答えを見積もって矛盾していないか確認する」ことも大事です。 x, y は $t^2 - 5t + 3 = 0$ の解なので $x = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}, y = \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$ としましょう。 $\sqrt{13}$ は3.6くらいですね。 $y^4 \doteq 0$ なので、 $x^4 + y^4 \doteq (4.3)^4$ です。 $4^4 = 256$ と $5^4 = 625$ を考えると、343という答えは妥当っぽいですね。今回は見積もりに手間がかかるのでコスパが微妙ですが、答えを大雑把に見積もれないか考える癖をつけておきましょう。

● 関連するページへのリンク：

→対称式について覚えておくべき7つの公式

このファイルはサンプル版です。残り 249 問の解答・補足は本編で。